

设  $f(x)$  是紧空间  $(X, \rho)$  上的下半连续函数, 求证:

(1)  $f(x)$  下有界;

(2)  $f(x)$  在  $X$  上达到其下确界.

对上半连续函数亦有类似结论成立.

14. 设  $S \subset X$ ,  $S$  是自列紧集,  $x \in X$ , 有

$$\rho(x, S) = \inf_{y \in S} \rho(x, y).$$

求证存在一个点  $x_0 \in S$ , 使  $\rho(x, S) = \rho(x, x_0)$ .

15. 设  $(X, \rho)$  是完备距离空间. 若  $A \subset X$ , 求证:  $A$  是列紧的充分必要条件是, 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $A$  的列紧  $\varepsilon$  网.

16. 设  $(X, \rho)$  是距离空间, 求证完全有界集合是有界的. 通过考虑  $l^2$  的子集  $E = \{e_k\}_{k=1}^\infty$ , 其中

$$e_k = \{\underbrace{0, 0, \dots, 0}_k, 1, 0, \dots\},$$

来说明一个集合可以是有界的但不完全有界.

17. 设  $M$  是  $C[a, b]$  中的有界集, 求证集合

$$\widetilde{M} = \left\{ F(x) = \int_a^x f(t) dt \mid f \in M \right\}$$

是列紧集.

18. 证明集合  $\{\sin kx\} (k = 1, 2, \dots)$  在  $C[0, \pi]$  中不是列紧集.

19. 设  $(M, \rho)$  是一个紧距离空间, 证明由 (5.1.8) 式给出的二元关系是空间  $C(M)$  上的一个距离, 并证明  $(C(M), d)$  是完备距离空间.

20. 设  $(M, \rho)$  是一个紧距离空间, 又  $E \subset C(M)$ ,  $E$  中函数一致有界并满足下列不等式:

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq c\rho(t_1, t_2)^\alpha, \quad \forall x \in E, t_1, t_2 \in M,$$

其中  $0 < \alpha \leq 1, c > 0$ , 求证  $E$  在  $C(M)$  中是列紧集.